

**PRAKTIKUM SISTEM CERDAS DAN PENDUKUNG KEPUTUSAN
SEMESTER GENAP TA 2025/2026**

LAPORAN PROYEK AKHIR



DISUSUN OLEH:

NIM	:	123240035 123240039
NAMA	:	Aliza Alfarisi Mahendra Rajwaa Putra Pamungkas
PLUG	:	IF-B
NAMA ASISTEN	:	Bintoro Naurah Rifdah Nur Ramadhani

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PROYEK AKHIR

Disusun oleh:

Aliza Alfarisi

123240035

Mahendra Rajwaa Putra P.

123240039

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Asisten Praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung
Keputusan

Pada Tanggal:

Asisten Praktikum

Asisten Praktikum

**Bintoro
NIM. 123230059**

**Naurah Rifdah Nur Ramadhani
NIM. 123230068**

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan serta laporan proyek akhir praktikum yang berjudul Menentukan Tingkat Kesehatan Mental Mahasiswa Adapun laporan ini berisi tentang proyek akhir yang saya pilih dari hasil pembelajaran selama praktikum berlangsung.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada asisten praktikum yang selalu membimbing dan mengajari saya dalam melaksanakan praktikum dan dalam menyusun laporan ini. Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun saya harapkan untuk menyempurnakan laporan akhir ini.

Atas perhatian dari semua pihak yang membantu penulisan ini, saya ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 22 Mei 2026

Penyusun 1,

Penyusun 2,

Aliza Alfarisi
NIM. 123240035

Mahendra Rajwaa Putra P.
NIM. 123240039

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Tujuan Proyek Akhir	1
1.3 Manfaat Proyek Akhir	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
2.1 Dasar Teori	3
2.2 Skenario Kasus & Dataset	3
2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan	4
2.4 Perhitungan & Algoritma	5
2.5 Implementasi & Tampilan Sistem	6
BAB III JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas	15
3.1 Jadwal Pengerjaan	15
3.2 Pembagian Tugas.....	15
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	17
4.2 Kesimpulan.....	17
4.3 Saran	17
DAFTAR PUSTAKA.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesehatan mental mahasiswa merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi proses belajar, produktivitas, dan kualitas hidup mahasiswa. Dalam lingkungan perkuliahan, mahasiswa sering menghadapi berbagai tekanan seperti tugas yang menumpuk, deadline, kurangnya waktu istirahat, tekanan akademik, masalah finansial, hingga kurangnya interaksi sosial. Kondisi tersebut dapat menyebabkan stres, kecemasan, bahkan gangguan kesehatan mental apabila tidak ditangani dengan baik.

Permasalahan yang sering terjadi adalah sulitnya menentukan tingkat kesehatan mental mahasiswa secara cepat dan objektif karena penilaian kondisi mental bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Selain itu, tidak semua mahasiswa menyadari kondisi kesehatan mental yang sedang dialami.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah Sistem Pendukung Keputusan berbasis metode Fuzzy Mamdani untuk membantu menentukan tingkat kesehatan mental mahasiswa berdasarkan beberapa kriteria seperti tingkat stres, kualitas tidur, beban tugas, dan tingkat kecemasan. Metode fuzzy dipilih karena mampu menangani nilai yang bersifat tidak pasti dan menyerupai cara manusia dalam mengambil keputusan.

Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses penentuan tingkat kesehatan mental mahasiswa dapat dilakukan lebih mudah, cepat, dan membantu memberikan gambaran kondisi mental mahasiswa secara lebih akurat.

1.2 Tujuan Proyek Akhir

Tujuan dari proyek akhir ini adalah:

1. Membuat Sistem Pendukung Keputusan berbasis Streamlit untuk menentukan tingkat kesehatan mental mahasiswa.
2. Mengimplementasikan metode Fuzzy Mamdani dalam proses penentuan tingkat kesehatan mental.
3. Membantu pengguna dalam mengetahui kondisi kesehatan mental berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan.
4. Menampilkan hasil analisis kesehatan mental mahasiswa dalam bentuk yang mudah dipahami.

1.3 Manfaat Proyek Akhir

Manfaat dari proyek akhir ini adalah:

1. Membantu mahasiswa mengetahui tingkat kesehatan mental yang dimiliki.
2. Membantu proses analisis kondisi mental secara lebih cepat dan sistematis.
3. Memberikan informasi yang dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap kondisi psikologis mahasiswa.
4. Menjadi implementasi penerapan metode Fuzzy Mamdani dalam Sistem Pendukung Keputusan.
5. Mempermudah pengguna dalam melakukan analisis melalui antarmuka GUI berbasis Streamlit.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

- **Sistem Pendukung Keputusan (SPK):** Sistem Pendukung Keputusan atau *Decision Support System* (DSS) merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah semi-terstruktur atau tidak terstruktur. Sistem ini bekerja dengan mengolah data dan model analisis sehingga menghasilkan keputusan yang lebih efektif, transparan, dan objektif. Dalam proyek ini, SPK digunakan untuk membantu menentukan tingkat kesehatan mental mahasiswa berdasarkan beberapa faktor yang memengaruhi kondisi psikologis mereka.
- **Fuzzy Inference System (FIS) Mamdani:** Metode Fuzzy Mamdani merupakan salah satu metode dalam logika fuzzy yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang memiliki nilai tidak pasti atau samar. Logika fuzzy bekerja dengan menggunakan nilai keanggotaan antara 0 hingga 1. Berbeda dengan logika tegas (*crisp*) yang hanya memiliki nilai biner (0 atau 1), logika fuzzy mampu merepresentasikan kondisi yang lebih fleksibel seperti rendah, sedang, dan tinggi melalui fungsi keanggotaan linier. Tahapan metode Fuzzy Mamdani terdiri dari Fuzzifikasi (mengubah input *crisp* menjadi nilai fuzzy), Pembentukan Rule Base (menentukan aturan IF-THEN), Inferensi Fuzzy (menggunakan operator MIN dan MAX), dan Defuzzifikasi (mengubah hasil keputusan fuzzy menjadi nilai tegas menggunakan metode *Centroid* atau COA).

2.2 Skenario Kasus & Dataset

- **Skenario**

Unit Konseling Mahasiswa membutuhkan sebuah sistem berbasis kecerdasan pendukung keputusan untuk melakukan diagnosis tingkat kesehatan mental mahasiswa secara otomatis. Pengambil keputusan dalam skenario ini adalah Psikolog Kampus atau Dosen Bimbingan Konseling (BK). Tujuan akhir dari sistem ini adalah mengevaluasi kondisi psikologis mahasiswa dan mengelompokkannya ke dalam status diagnosis tertentu (seperti *Stabil*, *Stres Ringan*, *Burnout Sedang*, atau *Depresi*) berdasarkan akumulasi skor indikator mental yang didapat. Hasil ini digunakan untuk mendeteksi dini mahasiswa yang membutuhkan tindakan intervensi atau konseling klinis darurat.

- **Dataset**

Dataset yang digunakan dalam proyek akhir ini merupakan data sekunder berbentuk *Comma Separated Values* (.csv) dengan nama file `student_mental_health_burnout_1M.csv`.

Dataset ini disaring untuk mengambil sampel sebanyak 260 baris data pertama (memenuhi syarat teknis minimal praktikum sebesar 250 baris). Sesuai rancangan sistem, dataset ini memiliki 5 kriteria utama yang digunakan sebagai variabel input (*Antecedent*), yaitu:

1. *C₁: Stress Level* — Skala tingkat tekanan stres mahasiswa (rentang nilai: 1 - 10).
2. *C₂: Study Hours Per Day* — Jumlah jam belajar mahasiswa dalam satu hari (rentang nilai: 0 - 24 jam).
3. *C₃: Sleep Hours* — Jumlah jam istirahat atau tidur mahasiswa dalam satu hari (rentang nilai: 0 - 24 jam).
4. *C₄: Exam Pressure* — Skala tekanan ujian yang dihadapi mahasiswa (rentang nilai: 1 - 10).
5. *C₅: Anxiety Score* — Skor tingkat kecemasan mahasiswa (rentang nilai: 1 - 10).

2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan

Pemodeling Sistem Pendukung Keputusan ini menggunakan pendekatan Fuzzy Inference System (FIS) Mamdani dengan fungsi keanggotaan linier berbentuk kurva segitiga (*Triangular/trimf*) dan kurva trapesium (*Trapezoidal/trapmf*).

- **Variabel Input (*Antecedent*):** *Stress Level*, *Study Hours*, *Sleep Hours*, *Exam Pressure*, dan *Anxiety Score*.
- **Variabel Output (*Consequent*):** Skor Kesehatan Mental (rentang nilai \$0 - 100\$) yang diklasifikasikan ke dalam 4 status diagnosa:
 - Skor ≥ 75 : Stabil
 - Skor 50 - 74: Stres Ringan
 - Skor 30 - 49: Burnout Sedang
 - Skor < 30 : Depresi / Butuh Konseling
- **Batasan Nilai (*Range*) Himpunan Fuzzy Dinamis:**

Sistem menggunakan nilai batas tengah (*slider*) yang dinamis dari antarmuka GUI untuk menentukan titik puncak himpunan "Sedang" (simbol variabel batas: 6). Pemetaan kurva keanggotaan dirancang sebagai berikut:

1. ***Stress Level (C₁)***: Rendah [0, 0, b_1], Sedang [b_1-2 , b_1 , b_1+2], Tinggi [b_1 , 10, 10].
 2. ***Study Hours (C₂)***: Rendah [0, 0, b_2], Sedang [b_2-3 , b_2 , b_2+3], Tinggi [b_2 , 24, 24].
 3. ***Sleep Hours (C₃)***: Rendah [0, 0, b_3-3 , b_3], Sedang [b_3-2 , b_3 , b_3+2], Tinggi [b_3 , 24, 24].
 4. ***Exam Pressure (C₄)***: Rendah [0, 0, b_4], Sedang [b_4-2 , b_4 , b_4+2], Tinggi [b_4 , 10, 10].
 5. ***Anxiety Score (C₅)***: Rendah [0, 0, b_5], Sedang [b_5-2 , b_5 , b_5+2], Tinggi [b_5 , 10, 10].
 6. **Variabel Output (Skor Mental)**: Buruk [0, 0, 40], Sedang [30, 50, 70], Baik [70, 100, 100].
- **Daftar Aturan (*Rule Base*) Evaluasi (Basis Aturan IF-THEN):**

Sistem mengombinasikan hubungan antar variabel menggunakan operator konjungsi DAN (&) yang diimplementasikan melalui nilai minimum (MIN). Contoh basis aturan yang dimodelkan meliputi:

- **Kondisi Indikator Buruk (Depresi):**
 - *RULE 1: JIKA Stress Level Tinggi DAN Anxiety Score Tinggi MAKA Skor Mental Buruk.*
 - *RULE 2: JIKA Sleep Hours Rendah DAN Exam Pressure Tinggi MAKA Skor Mental Buruk.*
 - *RULE 3: JIKA Stress Level Tinggi DAN Sleep Hours Rendah MAKA Skor Mental Buruk.*
- **Kondisi Indikator Sedang (Stres Ringan/Burnout):**
 - *RULE 4: JIKA Stress Level Sedang DAN Anxiety Score Sedang MAKA Skor Mental Sedang.*
 - *RULE 5: JIKA Study Hours Sedang DAN Sleep Hours Sedang MAKA Skor Mental Sedang.*
- **Kondisi Indikator Baik (Stabil):**
 - *RULE 6: JIKA Stress Level Rendah DAN Anxiety Score Rendah MAKA Skor Mental Baik.*
 - *RULE 7: JIKA Sleep Hours Tinggi DAN Exam Pressure Rendah MAKA Skor Mental Baik.*

2.4 Perhitungan & Algoritma

1. **Fuzzifikasi:** Tahap pertama adalah memasukkan nilai konkret dari dataset (misalnya, *Stress Level* berangka 7) ke dalam fungsi keanggotaan linier yang telah dikonfigurasi melalui *slider* dinamis pada antarmuka GUI Streamlit untuk dicari derajat keanggotaannya
2. **Evaluasi Aturan (Inferensi):** Derajat keanggotaan fuzzy yang diperoleh dari tahap fuzzifikasi kemudian diproses melalui 20 aturan logika (*Rule Base*) yang telah ditetapkan menggunakan fungsi implikasi MIN. Nilai implikasi dari seluruh aturan yang aktif lalu digabungkan menggunakan fungsi komposisi aturan MAX untuk membentuk ruang daerah fuzzy output.
3. **Defuzzifikasi (Pemberian Nilai Tegas):** Tahap akhir mengonversi hasil komposisi daerah fuzzy output menjadi nilai tegas tunggal kuantitatif (skor numerik antara 0-100). Proses defuzzifikasi ini dihitung menggunakan metode pusat area atau *Centroid/Center of Area (COA)*, yang kemudian dikelompokkan ke dalam 4 batas kualitatif untuk mendapatkan hasil diagnosis psikologis final dan diurutkan dari skor tertinggi.

2.5 Implementasi & Tampilan Sistem

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import skfuzzy as fuzz
import skfuzzy.control as ctrl

#crop ds
pd.set_option('display.max_rows', 260)
pd.set_option('display.max_columns', 10)

def fuzzy_rendah(x, b_rendah, b_sedang):
    if x <= b_rendah:
        return 1.0
    elif b_rendah < x < b_sedang:
        return (b_sedang - x) / (b_sedang - b_rendah)
    else:
        return 0.0

def fuzzy_sedang(x, b_rendah, b_sedang, b_tinggi):
    if x <= b_rendah or x >= b_tinggi:
        return 0.0
    elif b_rendah < x <= b_sedang:
        return (x - b_rendah) / (b_sedang - b_rendah)
    elif b_sedang < x < b_tinggi:
        return (b_tinggi - x) / (b_tinggi - b_sedang)

def fuzzy_tinggi(x, b_sedang, b_tinggi):
    if x <= b_sedang:
        return 0.0
    elif b_sedang < x < b_tinggi:
        return (x - b_sedang) / (b_tinggi - b_sedang)
    else:
        return 1.0

def plot_membership(b_rendah, b_sedang, b_tinggi, nama_kriteria):
    x = np.linspace(0, 24 if b_tinggi > 10 else 10, 500)
    y_rendah = [fuzzy_rendah(i, b_rendah, b_sedang) for i in x]
    y_sedang = [fuzzy_sedang(i, b_rendah, b_sedang, b_tinggi) for i in
x]
    y_tinggi = [fuzzy_tinggi(i, b_sedang, b_tinggi) for i in x]
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 3))
    ax.plot(x, y_rendah, label='Rendah', color='green')
    ax.plot(x, y_sedang, label='Sedang', color='orange')
    ax.plot(x, y_tinggi, label='Tinggi', color='red')
    ax.set_title(f"Kurva Keanggotaan {nama_kriteria}")
    ax.set_xlabel("Nilai")
    ax.set_ylabel("Derajat Keanggotaan")
    ax.legend()
    ax.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
    return fig

st.set_page_config(page_title="SPK Kesehatan Mental Mahasiswa",
layout="wide")
st.title("Sistem Pendukung Keputusan: Menentukan Tingkat Kesehatan
Mental Mahasiswa")
```

```

st.write("Aplikasi analisis tingkat kesehatan mental berbasis Logika
Fuzzy Mamdani.")

menu = st.sidebar.selectbox(
    "Navigasi Halaman",
    ["Halaman Data", "Halaman Hitung SPK", "Halaman Profil"]
)

@st.cache_data
def load_local_data():
    try:
        df = pd.read_csv('student_mental_health_burnout_1M.csv')
        df = df[df["study_hours_per_day"] > 0]
        df = df[df["gender"] != "Other"]
        df = df.round(1)
        df_terbatas = df.iloc[:260, :10]
        return df_terbatas
    except FileNotFoundError:
        st.error(
            "Gagal membaca data! Pastikan file "
            "'student_mental_health_burnout_1M.csv' "
            "berada di folder yang sama."
        )
        return None

if 'dataset' not in st.session_state or st.session_state['dataset'] is
None:
    st.session_state['dataset'] = load_local_data()

# Halaman Utama (nampilin seluruh data)

if menu == "Halaman Data":
    st.header("Data Seluruh Mahasiswa")

    if st.session_state['dataset'] is not None:
        df_display = st.session_state['dataset']
        st.success(
            f"Berhasil memuat data! "
            f"Ukuran Data Saat Ini: "
            f"{df_display.shape[0]} baris x {df_display.shape[1]}
kolom."
        )
        st.subheader("Tampilan Dataset")
        st.dataframe(df_display, use_container_width=True)
    else:
        st.warning("File CSV belum ditemukan.")

# HALAMAN HITUNG SPK

elif menu == "Halaman Hitung SPK":
    st.header("Proses Perhitungan Fuzzy SPK")

    if st.session_state['dataset'] is None:
        st.error("Dataset belum termuat.")
    else:
        df_proses = st.session_state['dataset'].copy()
        all_columns = df_proses.columns.tolist()

        st.subheader("1. Konfigurasi Kriteria & Batas Defuzzifikasi")

```

```

st.write("Pilih kolom kriteria yang sesuai dari dataset Anda.")

col1, col2, col3 = st.columns(3)

with col1:
    idx_k1 = all_columns.index("stress_level")
    kriteria_1 = st.selectbox("Stress Level", all_columns,
index=idx_k1)
    batas_k1 = st.slider(f"Batas 'Sedang' untuk {kriteria_1}",
1.0, 10.0, 5.0, step=0.1, key="k1")

    idx_k2 = all_columns.index("study_hours_per_day")
    kriteria_2 = st.selectbox("Study Hours", all_columns,
index=idx_k2)
    batas_k2 = st.slider(f"Batas 'Sedang' untuk {kriteria_2}",
0.0, 24.0, 8.0, step=1.0, key="k2")

    with col2:
        idx_k3 = all_columns.index("sleep_hours")
        kriteria_3 = st.selectbox("Sleep Hours", all_columns,
index=idx_k3)
        batas_k3 = st.slider(f"Batas 'Sedang' untuk {kriteria_3}",
0.0, 24.0, 5.0, step=1.0, key="k3")

        idx_k4 = all_columns.index("exam_pressure")
        kriteria_4 = st.selectbox("Exam Pressure", all_columns,
index=idx_k4)
        batas_k4 = st.slider(f"Batas 'Sedang' untuk {kriteria_4}",
1.0, 10.0, 5.0, step=0.1, key="k4")

    with col3:
        idx_k5 = all_columns.index("anxiety_score")
        kriteria_5 = st.selectbox("Anxiety Score", all_columns,
index=idx_k5)
        batas_k5 = st.slider(f"Batas 'Sedang' untuk {kriteria_5}",
1.0, 10.0, 5.0, step=0.1, key="k5")

    st.markdown("---")
    st.subheader("2. Visualisasi Kurva Keanggotaan Fuzzy")
    expander_kurva = st.expander("Lihat Grafik Fungsi Keanggotaan
Linier Dinamis")

    with expander_kurva:
        c_plot1, c_plot2, c_plot3 = st.columns(3)
        with c_plot1:
            st.pyplot(plot_membership(batas_k1-2, batas_k1,
batas_k1+2, kriteria_1))
            st.pyplot(plot_membership(batas_k2-3, batas_k2,
batas_k2+3, kriteria_2))
        with c_plot2:
            st.pyplot(plot_membership(batas_k3-2, batas_k3,
batas_k3+2, kriteria_3))
            st.pyplot(plot_membership(batas_k4-2, batas_k4,
batas_k4+2, kriteria_4))
        with c_plot3:
            st.pyplot(plot_membership(batas_k5-2, batas_k5,
batas_k5+2, kriteria_5))

    st.markdown("---")

```

```

        st.subheader("3. Eksekusi Sistem")
        st.write(f"Sistem siap memproses {len(df_proses)} data mahasiswa.")

        hitung_button = st.button("Hitung Peringkat Kesehatan Mental",
type="primary")

        if hitung_button:
            with st.spinner("Sedang menghitung nilai fuzzy..."):

                # VARIABEL FUZZY

                stress_var    = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 11, 1),
'stress')
                study_var     = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 25, 1),
'study')
                sleep_var     = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 25, 1),
'sleep')
                exam_var      = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 11, 1),
'exam')
                anxiety_var   = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 11, 1),
'anxiety')
                mental_var    = ctrl.Consequent(np.arange(0, 101, 1),
'mental')

                # FUNGSI KEANGGOTAAN INPUT

                stress_var['rendah'] = fuzz.trimf(stress_var.universe,
[0, 0, batas_k1])
                stress_var['sedang'] = fuzz.trimf(stress_var.universe,
[batas_k1-2, batas_k1, batas_k1+2])
                stress_var['tinggi'] = fuzz.trimf(stress_var.universe,
[batas_k1, 10, 10])

                study_var['rendah'] = fuzz.trimf(study_var.universe,
[0, 0, batas_k2])
                study_var['sedang'] = fuzz.trimf(study_var.universe,
[batas_k2-3, batas_k2, batas_k2+3])
                study_var['tinggi'] = fuzz.trimf(study_var.universe,
[batas_k2, 24, 24])

                sleep_var['rendah'] = fuzz.trapmf(sleep_var.universe,
[0, 0, batas_k3-3, batas_k3])
                sleep_var['sedang'] = fuzz.trimf(sleep_var.universe,
[batas_k3-2, batas_k3, batas_k3+2])
                sleep_var['tinggi'] = fuzz.trimf(sleep_var.universe,
[batas_k3, 24, 24])

                exam_var['rendah'] = fuzz.trimf(exam_var.universe, [0,
0, batas_k4])
                exam_var['sedang'] = fuzz.trimf(exam_var.universe,
[batas_k4-2, batas_k4, batas_k4+2])
                exam_var['tinggi'] = fuzz.trimf(exam_var.universe,
[batas_k4, 10, 10])

                anxiety_var['rendah'] =
fuzz.trimf(anxiety_var.universe, [0, 0, batas_k5])
                anxiety_var['sedang'] =
fuzz.trimf(anxiety_var.universe, [batas_k5-2, batas_k5, batas_k5+2])

```

```

        anxiety_var['tinggi'] =
fuzz.trimf(anxiety_var.universe, [batas_k5, 10, 10])

        # FUNGSI KEANGGOTAAN OUTPUT

        mental_var['buruk'] = fuzz.trimf(mental_var.universe,
[0, 0, 40])
        mental_var['sedang'] = fuzz.trimf(mental_var.universe,
[30, 50, 70])
        mental_var['baik'] = fuzz.trimf(mental_var.universe,
[70, 100, 100])

        # Logika: setiap rule hanya pakai 2 variabel,
        # tapi tetep dibaca satu satu terus dibandingkan

        # BURUK = indikator negatif tinggi
        # SEDANG = campuran / satu tinggi satu rendah
        # BAIK = indikator positif dominan

        # KONDISI BURUK
        r_buruk_1 = ctrl.Rule(stress_var['tinggi'] &
anxiety_var['tinggi'], mental_var['buruk'])
        r_buruk_2 = ctrl.Rule(sleep_var['rendah'] &
exam_var['tinggi'], mental_var['buruk'])
        r_buruk_3 = ctrl.Rule(study_var['tinggi'] &
sleep_var['rendah'], mental_var['buruk'])
        r_buruk_4 = ctrl.Rule(stress_var['tinggi'] &
sleep_var['rendah'], mental_var['buruk'])
        r_buruk_5 = ctrl.Rule(stress_var['tinggi'] &
exam_var['tinggi'], mental_var['buruk'])
        r_buruk_6 = ctrl.Rule(anxiety_var['tinggi'] &
exam_var['tinggi'], mental_var['buruk'])
        r_buruk_7 = ctrl.Rule(sleep_var['rendah'] &
stress_var['tinggi'], mental_var['buruk'])
        r_buruk_8 = ctrl.Rule(sleep_var['rendah'] &
anxiety_var['tinggi'], mental_var['buruk'])
        r_buruk_9 = ctrl.Rule(sleep_var['rendah'] &
stress_var['sedang'], mental_var['buruk'])
        r_buruk_10 = ctrl.Rule(sleep_var['rendah'] &
exam_var['sedang'], mental_var['buruk'])

        # KONDISI SEDANG
        r_sedang_1 = ctrl.Rule(stress_var['sedang'] &
anxiety_var['sedang'], mental_var['sedang'])
        r_sedang_2 = ctrl.Rule(study_var['sedang'] &
sleep_var['sedang'], mental_var['sedang'])
        r_sedang_3 = ctrl.Rule(stress_var['tinggi'] &
anxiety_var['rendah'], mental_var['sedang'])
        r_sedang_4 = ctrl.Rule(stress_var['rendah'] &
anxiety_var['tinggi'], mental_var['sedang'])
        r_sedang_5 = ctrl.Rule(stress_var['sedang'] &
sleep_var['sedang'], mental_var['sedang'])
        r_sedang_6 = ctrl.Rule(exam_var['sedang'] &
anxiety_var['sedang'], mental_var['sedang'])
        r_sedang_7 = ctrl.Rule(study_var['tinggi'] &
sleep_var['tinggi'], mental_var['sedang'])

        # KONDISI BAIK

```

```

        r_baik_1 = ctrl.Rule(stress_var['rendah'] &
anxiety_var['rendah'], mental_var['baik'])
        r_baik_2 = ctrl.Rule(sleep_var['tinggi'] &
exam_var['rendah'], mental_var['baik'])
        r_baik_3 = ctrl.Rule(sleep_var['tinggi'] &
stress_var['rendah'], mental_var['baik'])
        r_baik_4 = ctrl.Rule(sleep_var['tinggi'] &
anxiety_var['rendah'], mental_var['baik'])

        mental_ctrl = ctrl.ControlSystem([
            r_buruk_1, r_buruk_2, r_buruk_3, r_buruk_4,
r_buruk_5, r_buruk_6,
            r_sedang_1, r_sedang_2, r_sedang_3, r_sedang_4,
r_sedang_5, r_sedang_6, r_sedang_7,
            r_baik_1, r_baik_2, r_baik_3, r_baik_4
        ])

        # ITERASI DATA

        hasil_skor = []
        status_mental = []

        for index, row in df_proses.iterrows():
            mental = ctrl.ControlSystemSimulation(mental_ctrl)
            mental.input['stress'] = float(row[kriteria_1])
            mental.input['study'] = float(row[kriteria_2])
            mental.input['sleep'] = float(row[kriteria_3])
            mental.input['exam'] = float(row[kriteria_4])
            mental.input['anxiety'] = float(row[kriteria_5])
            mental.compute()

            skor_akhir = mental.output['mental']
            hasil_skor.append(round(skor_akhir, 2))

            if skor_akhir >= 75:
                status_mental.append("Stabil")
            elif 50 <= skor_akhir < 75:
                status_mental.append("Stres Ringan")
            elif 30 <= skor_akhir < 50:
                status_mental.append("Burnout Sedang")
            else:
                status_mental.append("Depresi/ Butuh
Konseling")

        # TAMPILKAN HASIL

        df_proses['Skor Kesehatan Mental'] = hasil_skor
        df_proses['Status Diagnosa'] = status_mental

        df_terurut = df_proses.sort_values(
            by='Skor Kesehatan Mental', ascending=False
        ).reset_index(drop=True)
        df_terurut.index = df_terurut.index + 1
        df_terurut.index.name = 'Peringkat'

        st.success("Perhitungan Selesai!")
        st.subheader("Tabel Hasil Perangkingan Kesehatan Mental
Mahasiswa")

        st.dataframe(df_terurut, use_container_width=True)

```

```

        st.subheader("Distribusi Kondisi Kesehatan Mental
Mahasiswa")

        status_counts = pd.Series(status_mental).value_counts()
        st.bar_chart(status_counts)

# HALAMAN PROFIL

elif menu == "Halaman Profil":
    st.header("Profil Kelompok")
    st.info("""
    **Anggota Tim:**
    1. Mahendra Rajwaa Putra Pamungkas (NIM 123240039)
    2. Aliza Alfarisi (NIM 123240035)
    """)

```

(tangkapan layar sistem)

Sistem Pendukung Keputusan: Menentukan Tingkat Kesehatan Mental Mahasiswa

Aplikasi analisis tingkat kesehatan mental berbasis Logika Fuzzy Mamdani.

Data Seluruh Mahasiswa

Berhasil memuat data! Ukuran Data Saat Ini: 260 baris x 10 kolom.

Tampilan Dataset

	age	gender	academic_year	study_hours_per_day	exam_pressure	academic_performance	stress_level	anxiety_score	depression_score	sleep_hours
0	23	Male		2	5.6	6.5	68.4	4.1	2.3	2
1	20	Male		3	5.6	5.6	67.7	0.3	0	7.5
2	29	Male		2	2.6	6	58.4	3.5	2.4	0.9
3	27	Male		4	4.6	6.7	68.9	6.8	4.5	4.3
4	24	Male		4	2.2	4	69.1	1.9	1.1	0

Sistem Pendukung Keputusan: Menentukan Tingkat Kesehatan Mental Mahasiswa

Aplikasi analisis tingkat kesehatan mental berbasis Logika Fuzzy Mamdani.

Proses Perhitungan Fuzzy SPK

1. Konfigurasi Kriteria & Batas Defuzzifikasi

Pilih kolom kriteria yang sesuai dari dataset Anda.

Stress Level
stress_level

Sleep Hours
sleep_hours

Anxiety Score
anxiety_score

Batas 'Sedang' untuk stress_level: 5.00

Batas 'Sedang' untuk sleep_hours: 5.00

Batas 'Sedang' untuk anxiety_score: 5.00

Study Hours
study_hours_per_day

Exam Pressure
exam_pressure

Batas 'Sedang' untuk study_hours_per_day: 5.00

Batas 'Sedang' untuk exam_pressure: 5.00



BAB III

JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas

3.1 Jadwal Pengerjaan

No	Kegiatan	2026				
		Minggu				
		1	2	3	4	5
1	Analisis Kasus, Pencarian Dataset Kaggle, dan Studi Literatur Metode Fuzzy Mamdani					
2	Perancangan <i>Rule Base</i> (Aturan Logika) dan Batas Variabel Himpunan Fuzzy Dinamis					
3	Pembuatan Kode Program Python, Integrasi scikit-fuzzy, dan Implementasi Antarmuka GUI Streamlit					
4	Uji Coba Sistem (<i>Testing Parameter Slider</i>), Validasi Akurasi Diagnosis, dan Penyusunan Laporan Akhir					
5	Finalisasi Dokumen Laporan, Publikasi Repositori GitHub, dan Persiapan Demo / Presentasi Proyek					

3.2 Pembagian Tugas

No	Nama	NIM	Deskripsi Tugas
1	Ali	123240035	Melakukan eksperimen coding, logika fungsi keanggotaan fuzzy, integrasi pustaka scikit-fuzzy, dan pembuatan grafik visualisasi analitik pada GUI Streamlit.

2	Juaa	123240039	Melakukan proses analisis dataset, penyaringan (<i>sampling</i> 260 record), penyusunan naskah laporan, dan dokumentasi perancangan <i>rule-base</i> sistem.
---	------	-----------	---

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.2 Kesimpulan

Proyek akhir ini berhasil membangun Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk menentukan tingkat kesehatan mental mahasiswa menggunakan metode Fuzzy Inference System (FIS) Mamdani berbasis GUI Streamlit. Melalui implementasi pustaka scikit-fuzzy, sistem mampu mengolah 260 baris data dari kriteria *stress level*, *study hours per day*, *sleep hours*, *exam pressure*, dan *anxiety score* secara objektif dan transparan. Batasan parameter fleksibel yang didukung oleh *slider* interaktif pada antarmuka web mempermudah penyesuaian indikator klinis, menghasilkan klasifikasi status psikologis (Stabil, Stres Ringan, Burnout Sedang, Depresi) serta visualisasi diagram batang akhir yang valid dan informatif untuk mendukung pengambilan keputusan klinis oleh unit konseling.

4.3 Saran

Sistem pendukung keputusan ini dapat diperluas fungsionalitasnya di masa mendatang dengan menambahkan mekanisme integrasi data secara langsung menggunakan API (*Application Programming Interface*) ke sistem informasi akademik universitas agar pendataan berjalan otomatis. Selain itu, basis aturan (*rule base*) dapat dikembangkan menjadi lebih kompleks dengan melibatkan variasi bobot prioritas kriteria menggunakan metode hibrida (seperti Fuzzy-AHP) untuk meningkatkan akurasi diagnosis pada kasus-kasus klinis yang lebih spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

Cox, E. (2021). *Fuzzy Systems Handbook: A Practitioner's Guide to Building, Using, and Maintaining Fuzzy Systems*. Academic Press.

Kusumadewi, S., & Purnomo, H. (2013). *Aplikasi Logika Fuzzy untuk Pendukung Keputusan*. Graha Ilmu.

Mamdani, E. H., & Assilian, S. (1975). An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller. *International Journal of Man-Machine Studies*, 7(1), 1-13.

Turban, E., Aronson, J. E., & Liang, T. P. (2005). *Decision Support Systems and Intelligent Systems*. Pearson Prentice Hall.